ESXi ホストの移行準備

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/san-host/concept_what_the_inventory_collect_tool_is.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ESXi ホストの移行準備 1
Inventory Collect Tool の概要 2
Linux ゲスト OS での移行準備 2
Windows ゲスト OS での移行準備 5
事前に削除が必要な VM の Snapshot を特定する方法 移行 5

ESXi ホストの移行準備

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）を使用して ESXi ホストを Data ONTAP 7-Mode から ONTAP に移行する前に、前提条件となるいくつかのタスクを実行する必要があります。

手順

1. の説明に従って、 clustered Data ONTAP を設定します "『 7-Mode Transition Tool Copy-Based Transition Guide 』" または "『 7-Mode Transition Tool Copy-Free Transition Guide 』" 実行する移行のタイプに基づいて判断します。
2. 移行する ESXi ホストに関する次の情報を収集します。
   - IP アドレス
   - ホスト名
   - 認証の詳細
3. FC / FCoE ホストと新しい clustered Data ONTAP ノード間のゾーニングを実行します。

   Collect and Assess 機能を使用してゾーニング計画を生成できます。

4. を使用します "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" clustered Data ONTAP への移行対象として次の項目がサポートされていることを確認します。
   - Data ONTAP 7-Mode のバージョン

     場合によっては、 Data ONTAP 7-Mode を 7MTT SAN 対応のバージョンにアップグレードしなければならないことがあります。たとえば、 Data ONTAP 7.3.7 は、 7MTT を使用した移行には対応していません。このバージョンを実行している場合は、移行を開始する前にアップグレードが必要です。

   - ESXi ホストの構成
   - HBA ドライバとファームウェア

     iSCSI では、ソフトウェアイニシエータのみがサポートされます。FC および FCoE では、 QLogic イニシエータと Emulex イニシエータのみがサポートされます。使用している ESXi FC または FCoE イニシエータがサポートされていない場合は、 Interoperability Matrix の説明に従って、 clustered Data ONTAP でサポートされるバージョンにアップグレードする必要があります。

5. VMware High Availability （ HA ）と Distributed Resource Scheduler （ DRS ）が設定されている場合は、無効にします。

   VMware HA と DRS は移行時にサポートされません。

   - 関連情報 *

"で VMware DRS クラスタを無効にする際のリソースプールの保持 vSphere Web Client の場合"

"VMware High Availability （ HA ；高可用性）の無効化"

Inventory Collect Tool の概要

Inventory Collect Tool （ ICT ）は、 7-Mode ストレージコントローラ、コントローラに接続されたホスト、およびホストで実行されているアプリケーションに関する設定およびインベントリ情報を収集して、システムの移行準備状況を評価するためのスタンドアロンユーティリティです。ICT を使用して、移行に必要な LUN および設定に関する情報を生成できます。

ICT を使用すると、 _ Inventory Assessment Workbook とストレージシステムとホストシステムの設定の詳細が格納されたインベントリレポート XML ファイルが生成されます。

ICT は、 ESXi 5.x 、 ESXi 6.x 、および Windows ホストで使用できます。

Linux ゲスト OS での移行準備

7-Mode LUN が物理互換 RDM （ PTRDM ）としてブートデバイス用の Linux 仮想マシン（ VM ）にマッピングされている場合は、 Linux VM で移行準備のための手順を実行する必要があります。

- コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を開始する前に以下の手順を実行します。
- コピーフリーの移行の場合は、 7MTT で 7-Mode システムのエクスポートおよび停止処理を開始する前に以下の手順を実行します。

手順

1. SCSI デバイスのシリアル番号を取得します。

   「 * cat /boot/grub/menu.lst * 」のようになります

   次の例では、 360a9800032466879362b45777447462d-part2 および 360a9800032466879362b45777447462d-part1 が SCSI デバイス番号です。

   ```
   # cat /boot/grub/menu.lst
   ...
   kernel /boot/vmlinuz-3.0.13-0.27-default root=/dev/disk/by-id/scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d-part2 resume=/dev/disk/by-id/scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d-part1
   ```

2. SCSI デバイスのシリアル番号と SCSI デバイス / パーティション間のマッピングを確認します。

   '#ls -l /dev/disk/by-id'

   関係マッピングは次のように表示されます。「 S CSI devices / partitions 」は、「 S CSI device / partition serial numbers 」の後に表示されます。この例では、「 . . . . . /sda 」、「 . . . . /sda1 」、「 . . . . /. /sda2 」は SCSI デバイス / パーティションです。

```
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Oct 27 06:54 scsi-
360a9800032466879362b45777447462d -> ../../sda
   lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 05:09 scsi-
360a9800032466879362b45777447462d-part1 -> ../../sda1
   lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 02:21 scsi-
360a9800032466879362b45777447462d-part2 -> ../../sda2
```

3. SCSI デバイスパスと UUID 間のマッピングを確認します。

   「 *ls -l /dev/disk/by-uuid * 」

   関係マッピングは次のように表示されます。この例では、「 33d43a8b-fcfe-4ac4-9355-36b479cfa524 」は SCSI デバイス / パーティション sda2 の UUID 、「 603e01f8-7873-440a-9182-878abff17143` は SCSI デバイス / パーティション /cda-08b017d309b-08f0173f0d30d30d30d30b~308b9d308d308b9d308b724 」の UUID の UUID の UUID の UUID の UUID です。

```
 lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 02:21 33d43a8b-cfae-4ac4-9355-
36b479cfa524 -> ../../sda2
   lrwxrwxrwx 1 root root 9 Oct 27 06:54 603e01f8-7873-440a-9182-
878abff17143 -> ../../sdb
   lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 05:09 c50b757b-0817-4c19-8291-
0d14938f7f0f -> ../../sda1
```

4. SCSI デバイスパスおよび SCSI シリアル番号と一致する UUID を使用して、 grub ブート「 m enu.lst 」ファイル内のデバイス参照を更新します。

```
#blkid
/dev/sda1: UUID="c50b757b-0817-4c19-8291-0d14938f7f0f" TYPE="swap"
/dev/sda2: UUID="33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524" TYPE="ext3"
/dev/sdb: UUID="603e01f8-7873-440a-9182-878abff17143" SEC_TYPE="ext2"
TYPE="ext3"
```

5. 取得した UUID を使用して、 grub ブートの「 enu.lst 」ファイル内のデバイス参照を更新します。

   次の例は、更新後の「 menu.lst 」ファイルを示しています。

```
# Modified by YaST2. Last modification on Fri Oct 17 02:08:40 EDT 2014
default 0
timeout 8
##YaST - generic_mbr
gfxmenu (hd0,1)/boot/message
##YaST - activate
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 - 3.0.13-0.27
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-3.0.13-0.27-default root=/dev/disk/by-
uuid/e5127cdf-8b30-
418e-b0b2-35727161ef41 resume=/dev/disk/by-uuid/d9133964-d2d1-4e29-b064-
7316c5ca5566
splash=silent crashkernel=128M-:64M showopts vga=0x314
initrd /boot/initrd-3.0.13-0.27-default
```

6. /etc/fstab ファイルを更新します

   a. 取得した UUID を使用して '/etc/fstab ファイル内のデバイス・リファレンスを更新します

      次の例は 'SCSI シリアル番号を持つ /etc/fstab ファイルを示しています

      ```
      /dev/disk/by-id/scsi-360a9800032466879362b45777447462d-part1 swap
      swap
      defaults 0 0
      /dev/disk/by-id/scsi-360a9800032466879362b45777447462d-part2 / ext3
      acl,user_xattr 1 1
      proc /proc proc defaults 0 0
      sysfs /sys sysfs noauto 0 0
      debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
      devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
      ```

   b. SCSI シリアル番号への参照を UUID に置き換えます。

      次の例は 'SCSI シリアル番号を UUID に置き換えるために更新された /etc/fstab ファイルを示しています

```
cat /etc/fstab
UUID="c50b757b-0817-4c19-8291-0d14938f7f0f swap swap defaults
0 0
UUID="33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524 / ext3 acl,user_xattr
1 1
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
```

Windows ゲスト OS での移行準備

Windows VM で物理互換 RDM （ PTRDM ）デバイスを使用している場合は、移行前に Windows VM でディスクをオフラインにする必要があります。ディスクマネージャを使用して、ディスクをオフラインにすることができます。

- コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を開始する前に以下の手順を実行します。
- コピーフリーの移行の場合は、 7MTT で 7-Mode システムのエクスポートおよび停止処理を開始する前に以下の手順を実行します。

事前に削除が必要な VM の Snapshot を特定する方法 移行

仮想 RDM が接続された Snapshot 仮想マシン（ VM ）は、 Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP へ移行することができません。これらの Snapshot は、移行前に削除する必要があります。VMFS vDisk と物理 RDM （ PTRDM ）のみを使用する VM の Snapshot は移行可能なため、 Snapshot を削除する必要はありません。

Inventory Collect Tool で生成された _ Inventory Assessment Workbook を使用して、仮想 RDM が接続された VM をすべて特定できます。[VM Snapshots] 列の下にある [Inventory Assessment Workbook] に一覧表示されたスナップショットと、値が 0 より大きい [NPTRDM] 列は、 VM スナップショットに仮想 RDM が接続されている VM です。

vSphere Client を使用して VM Snapshot コピーを削除します

ESXi CLI を使い慣れていない場合や、 vSphere Client を使用する方が便利な環境では、 vSphere Client を使用して仮想マシン（ VM ）の Snapshot を削除できます。

- コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を開始する前に以下の手順を実行します。
- コピーフリーの移行の場合は、 7MTT で 7-Mode システムのエクスポートおよび停止処理を開始する前に以下の手順を実行します。

手順

1. ESXi ホストまたは ESXi ホストを管理する vCenter Server を開きます。
2. Snapshot を削除する VM を右クリックします。
3. スナップショット **>** スナップショット・マネージャ * スナップショット・ウィンドウを開きます
4. [* すべて削除 *] をクリックします。

ESXi CLI を使用して **VM Snapshot** を削除している

Host Remediation Tool （ HRT ）を使用している場合、または CLI で柔軟な処理を実行したい場合は、 ESXi CLI を使用して Snapshot を削除できます。

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）によって生成された Inventory Assessment Workbook の Host VMS タブで、 VMID を確認しておく必要があります。

手順

1. SSH を使用して ESXi コンソールにログインします。
2. 該当する VMID の VM の Snapshot をすべて削除します。

```
#vim-cmd vmsvc/snapshot.removeAll_VMID_
```

Snapshot を削除したら、 _Inventory Assessment Workbook を再生成して、 Data ONTAP 7-Mode と ESXi ホストに関連する情報を収集する必要があります。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.